

Stronger Quiz

Modul 6 – Frage 5: Trainings-Erfahrung

1. Frage-Wortlaut

„Wie lange trainierst du regelmäßig?“

Hilfetext im Quiz: „Beeinflusst die Komplexität deines Stacks.“

2. Antwortoptionen

Code	Anzeige	Definition
einsteiger	Anfänger (max. 1 Jahr)	Beginnende oder unregelmäßige Praxis
fortgeschritten	Erfahren (1-3 Jahre)	Etablierte Trainingsroutine
profi	Sehr erfahren (3+ Jahre)	Langjährige, kontinuierliche Praxis

Hinweis zu Code-IDs: Die internen Code-IDs (einsteiger, fortgeschritten, profi) wurden aus Gründen der Rückwärtskompatibilität beibehalten, auch nachdem in Spec v2 die Labels aktualisiert wurden (Anfänger statt Einsteiger, Erfahren statt Fortgeschritten, Sehr erfahren statt Profi). Der Begriff „Profi“ war irreführend, da er von Vollzeit-Athleten suggerierte.

3. Klinische Begründung

Die Trainings-Erfahrung dient im Quiz primär als **Komplexitäts-Cap** für die Empfehlungen. Die wissenschaftliche Logik dahinter ist mehrschichtig.

3.1 Newbie Gains und Trainings-Adaptation

Bei Trainings-Anfängern ist die Adaptation an Belastungsreize so stark, dass die Wirkung zusätzlicher Wirkstoffe minimal ist im Vergleich zur Grundwirkung des Trainings. Dieses Phänomen wird als „Newbie Gains“ bezeichnet:

- **Erste 12 Wochen Krafttraining:** Anfänger gewinnen durchschnittlich 1-2 kg Magermasse pro Monat
- **Nach 1 Jahr:** Magermasse-Zunahme verlangsamt sich auf etwa 0,2-0,5 kg/Monat
- **Nach 3-5 Jahren:** Genetische Plateau-Phase, weiteres Wachstum nur durch optimale Periodisierung und ggf. Supplementation
- **Konsequenz:** Die statistische Effektgröße von Kreatin oder HMB ist bei Anfängern (relativ zur Gesamtprogression) deutlich kleiner als bei Fortgeschrittenen

3.2 Compliance-Logik

Untersuchungen zeigen, dass die Compliance bei Supplement-Stacks invers zur Anzahl der Produkte korreliert. Konkret:

- 1-3 Produkte: Compliance ca. 80-90 %
- 4-6 Produkte: Compliance fällt auf 60-70 %
- 7-9 Produkte: Compliance bei 40-50 %
- Über 10 Produkte: Compliance oft unter 30 %

Konsequenz: Ein Stack von 12 Produkten wird selten kontinuierlich eingenommen. Daher ist die Empfehlung an Anfänger eher 3-5 Produkte – kontinuierlich genommen – als 10-12 Produkte mit schlechter Compliance.

3.3 Verständnis-Voraussetzung

Spezialisierte Wirkstoffe erfordern ein Mindestmaß an Verständnis für sinnvolle Nutzung:

- **Beta-Alanin:** Paresthesia-Effekt (Hautkribbeln) erschreckt Anfänger oft – Aufklärung nötig
- **L-Glutamin:** Timing-Sensitivität, nicht mit Eiweiß kombinieren
- **Pre-Workout:** Toleranzen entwickeln sich, Stimulanzien-Verständnis nötig
- **EAA:** Sinnvoll nur in spezifischen Situationen (intra-workout, niedriger Proteinkonsum)
- **ZMA:** Timing (vor dem Schlaf), Resorptionssensitivität
- **HMB:** Erst nach mehreren Wochen Effekt spürbar

Bei Anfängern überwiegt das Risiko der Fehlanwendung den potenziellen Nutzen. Eine sukzessive Erweiterung des Stacks mit wachsender Erfahrung ist die sicherere Strategie.

4. Wissenschaftlicher Hintergrund

4.1 Jakubowski 2020 zu HMB

Die Phillips-Gruppe (McMaster University) zeigte in ihrer Meta-Analyse, dass HMB bei jungen, trainierten Erwachsenen **keinen signifikanten Effekt** auf Magermasse oder Kraft hat. Die Effektgröße (SMD) lag nahe 0 und war statistisch nicht signifikant. Bei Senioren mit Sarkopenie hingegen zeigten dieselben Studienprotokolle SMD-Werte von 0,35-0,48 – ein moderater bis starker Effekt.

Unsere Quiz-Logik nutzt diese Erkenntnis: HMB wird Anfängern und jungen Trainierten **nicht** empfohlen, Senioren mit passender Indikation hingegen schon.

Quelle: Jakubowski JS, Nunes EA, Teixeira FJ, et al. (2020). Supplementation with the Leucine Metabolite HMB does not Improve Resistance Exercise-Induced Changes in Body Composition or Strength in Young Subjects. Nutrients, 12(5):1523.

4.2 Pre-Workout bei Anfängern

Multi-Ingredient Pre-Workout-Supplements zeigen die stärksten Effekte bei Personen mit etablierter Trainingsbasis. Bei Anfängern überwiegen die Begleitrisiken:

- Koffein-Übergebrauch (Toleranzentwicklung, Schlafstörungen)
- Stimulanzien-Wechselwirkungen (DMHA, Yohimbin in einigen Produkten)
- Magenbeschwerden bei nicht-adaptiertem Verdauungstrakt
- Falsche Erwartungshaltung – Glaube an Wunderwirkung statt Trainings-Adaptation

5. Empfehlungs-Konsequenzen

Wirkstoff	Anfänger	Erfahren	Sehr erfahren
Whey/Protein	essential	essential	essential
Vitamin D3	essential	essential	essential
Omega-3	essential	essential	essential
Kreatin	empfohlen (wenn Kraft)	essential (wenn Kraft)	essential (wenn Kraft)
Magnesium	empfohlen	empfohlen	essential bei Kraft 4+
Beta-Alanin	-	optional	empfohlen
Pre-Workout	-	optional	optional
EAA	-	-	optional
L-Glutamin	-	-	optional
ZMA	-	optional	optional
HMB	- (Ausnahme: Senioren)	optional	optional
Curcumin	-	optional	optional
L-Carnitin	-	optional Fettabbau	(bei optional

Kollagen	-	optional (ab 36)	optional
----------	---	------------------	----------

6. Sicherheitsrelevanz

Schutz vor Über-Supplementierung: Diese Frage ist ein wichtiger Sicherheitsfilter. Anfänger könnten ansonsten von einem 10-Produkt-Stack überwältigt sein – mit den Risiken: schlechte Compliance, höhere Wechselwirkungs-Wahrscheinlichkeit, Verlust des Überblicks bei Nebenwirkungen. Die Reduktion auf 3-5 Kernprodukte ist eine bewusst protektive Designentscheidung.

7. Limitationen

Diese Frage erfasst nur Trainings-Dauer, nicht Trainings-Intensität oder Wissens-Tiefe. Ein „Sehr erfahrener“ Sportler mit 10 Jahren Erfahrung in lockerer Krafroutine ist nicht gleichzusetzen mit einem 3-Jahres-Bodybuilder im Wettkampf. Die Engine differenziert hier nicht weiter – dies wäre über zusätzliche Fragen oder ein Power-User-Modul später möglich.

Wiedereinsteiger: Personen, die nach langer Pause wieder anfangen (z.B. 5 Jahre keinen Sport, davor 3 Jahre Krafttraining), würden vermutlich „Erfahren“ wählen. Physiologisch sind sie aber Anfängern näher. Diese Differenzierung wird vom Quiz nicht erfasst.

Sportartwechsler: Ein langjähriger Marathonläufer der gerade mit Krafttraining beginnt ist trainings-erfahren, aber kraft-spezifisch ein Anfänger. Auch diese Nuance fehlt.

Fazit: Die Erfahrungsfrage ist eine pragmatische Näherung. Sie schafft eine sinnvolle Cap-Logik, die mehr nützt als schädigt. Für Power-User wäre eine detailliertere Erfassung wünschenswert.